

(9.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolná reálná čísla a, b, c .

Nápověda: Můžete použít následující postup: napište $V(a, b, c) = (a, b, c)A(a, b, c)^T$ pro vhodnou symetrickou matici A , ukažte, že A je pozitivně definitní (na výpočet kořenů polynomu použijte software), a z toho vyvoďte odpověď.

Řešení:

Zapíšeme výraz pomocí symetrické matice $V(a, b, c) = (a, b, c) \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Označme $A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$. Matice A je symetrická. Ukážeme, že je pozitivně definitní.

Její hlavní minory jsou $\Delta_1 = 11 > 0$, $\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 11 & -2 \\ -2 & 10 \end{pmatrix} = 110 - 4 = 106 > 0$, $\Delta_3 = \det A$.

Spočítáme $\det A = \det \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} = 377 > 0$. Podle Sylvestrova kritéria je tedy

matice A pozitivně definitní. Proto pro každý nenulový vektor $x = (a, b, c)^T \neq 0$ platí $x^T A x > 0$.

Protože $V(a, b, c) = x^T A x$, dostáváme $V(a, b, c) > 0$ pro $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$.

Pro $(a, b, c) = (0, 0, 0)$ je $V(0, 0, 0) = 0$. Tedy pro všechna reálná čísla a, b, c platí $V(a, b, c) \geq 0$.